

TEC0738 – DESENHO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Navegação Simples e Pilha de Telas no Flutter

Guia de Estudo: Semana 7 | Unidade 2: Navegação e Experiência do Usuário

Objetivos de Aprendizagem



Navegação Simples (Conteúdo 2.3)

Compreender a teoria de como o usuário se move de uma tela para outra de forma linear.



Comandos Fundamentais

Dominar a sintaxe e a aplicação prática das funções `Navigator.push()` e `Navigator.pop()`.



A Pilha de Telas

Entender o modelo mental da Stack de navegação e como o Flutter gerencia o histórico de telas.



Transições Funcionais

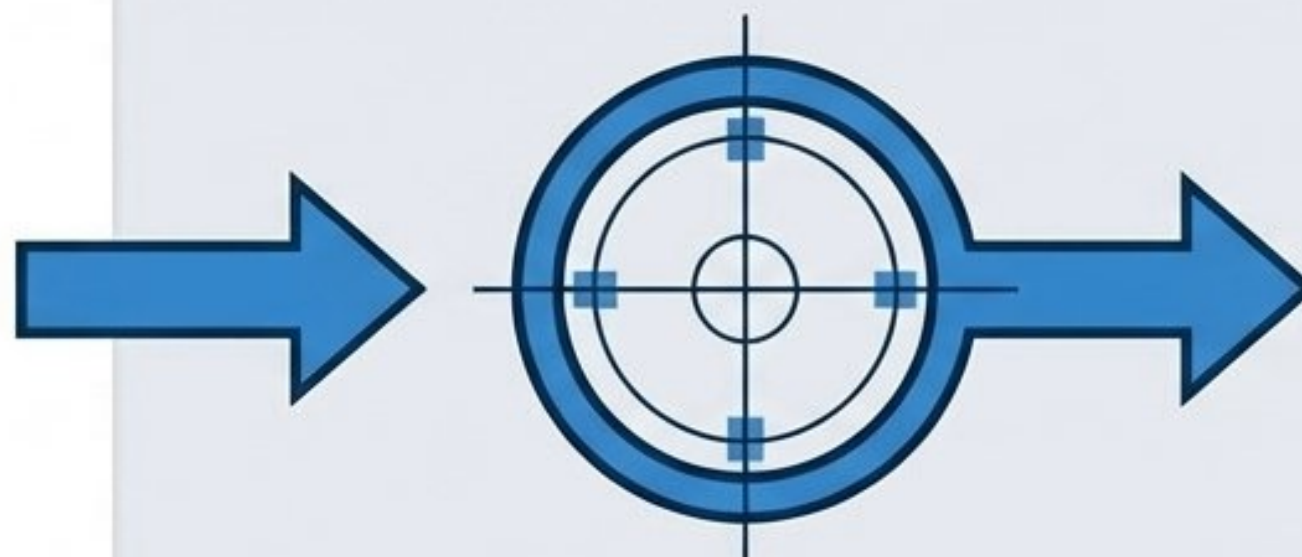
Implementar fluxos de trabalho claros que permitam avançar e retornar de forma fluida.

Do Protótipo ao Código: A Camada de Interatividade



Semana 6 Planejamento Visual

Desenho estático, fluxos teóricos e validação de usabilidade.



O Motor (Semana 7)

A navegação transforma componentes isolados de interface em uma experiência de usuário (UX) coesa.

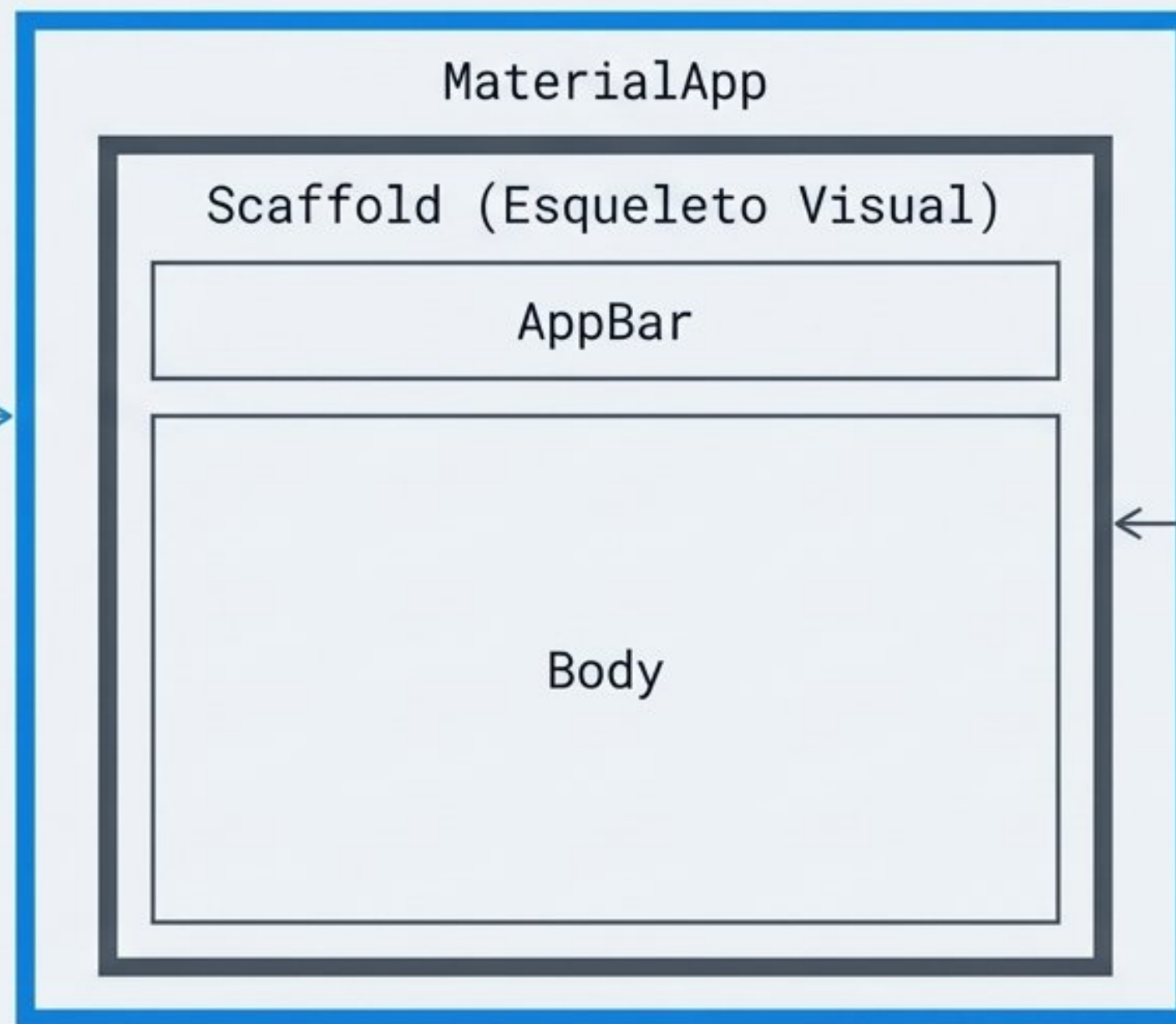


Resultado App Multi-Telas

Uma arquitetura funcional capaz de suportar diferentes visões e jornadas do usuário.

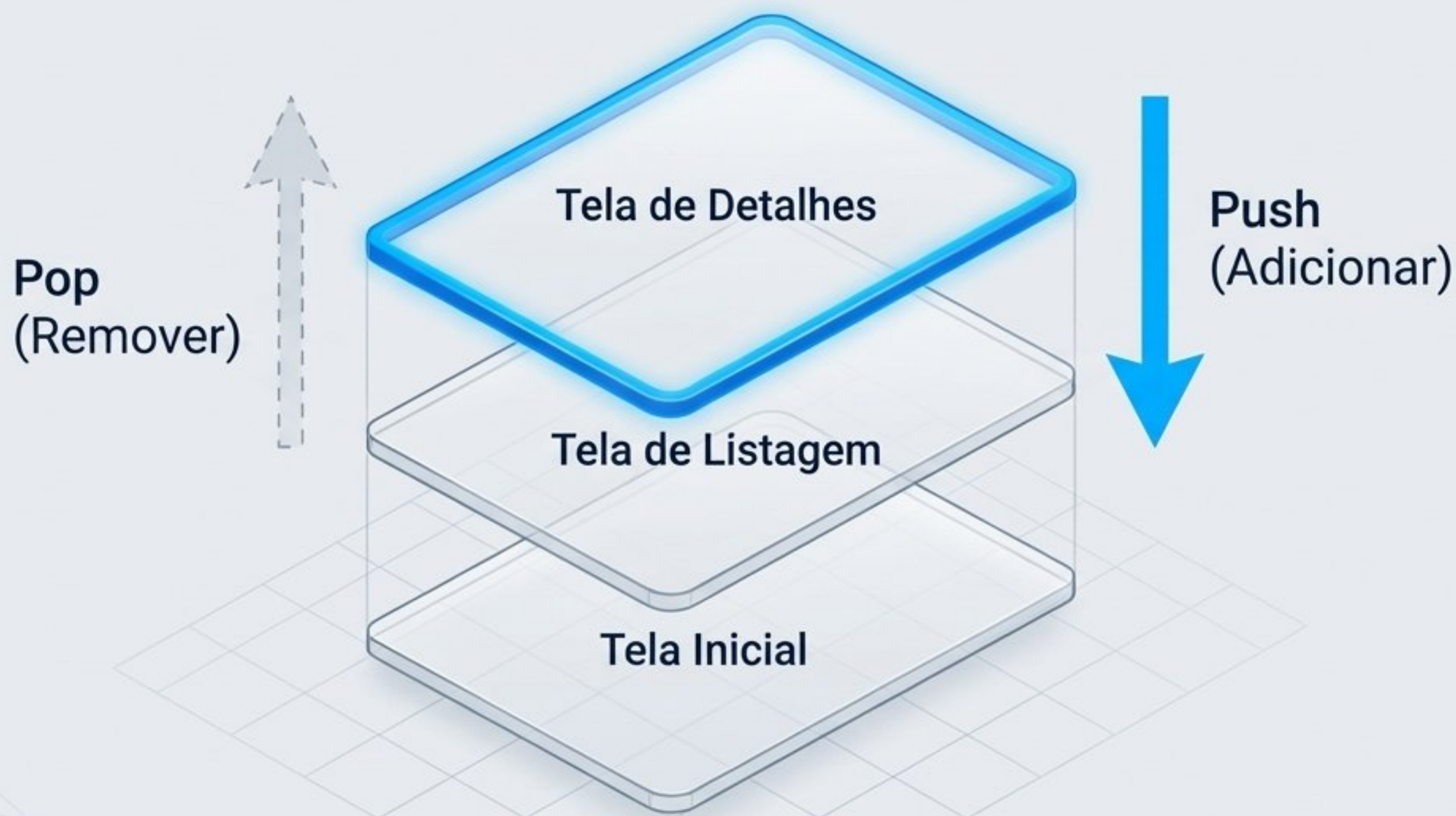
A Fundação da Navegação: MaterialApp

MaterialApp: O widget raiz. É ele quem configura o sistema de rotas e o design system (Material Design) para toda todo o aplicativo. Sem ele, o sistema de navegação nativo não funciona.



Scaffold: A estrutura da página individual.

O Modelo Mental: A Pilha de Navegação (Stack)



No Flutter, navegar não significa "apagar" uma tela e desenhar outra.

As telas são empilhadas como pratos ou folhas de papel.

A tela visível é sempre a que está no topo da pilha.

Anatomia da Navegação: Avançar vs. Retornar

	Navigator.push()	Navigator.pop()
Ação (Action)	Adiciona uma nova tela ao topo da pilha. (Ir para frente)	Remove a tela atual do topo da pilha. (Voltar)
Contexto (Context)	Exige uma rota de destino explícita.	Apenas destrói a camada atual, revelando a anterior.
Código Base (Snippet)	<pre>Navigator.push(context, rota);</pre>	<pre>Navigator.pop(context);</pre>

Gerenciando Transições: O Papel do MaterialPageRoute

```
MaterialPageRoute(builder: (context) => NovaTela())
```

Transição Nativa

Este widget empacota a nova tela e aplica automaticamente as animações de transição padrão do sistema operacional (deslizamento no iOS, fade/zoom no Android).

O Mapa

O contexto informa ao Flutter exatamente onde esta navegação está ocorrendo dentro da árvore de widgets.

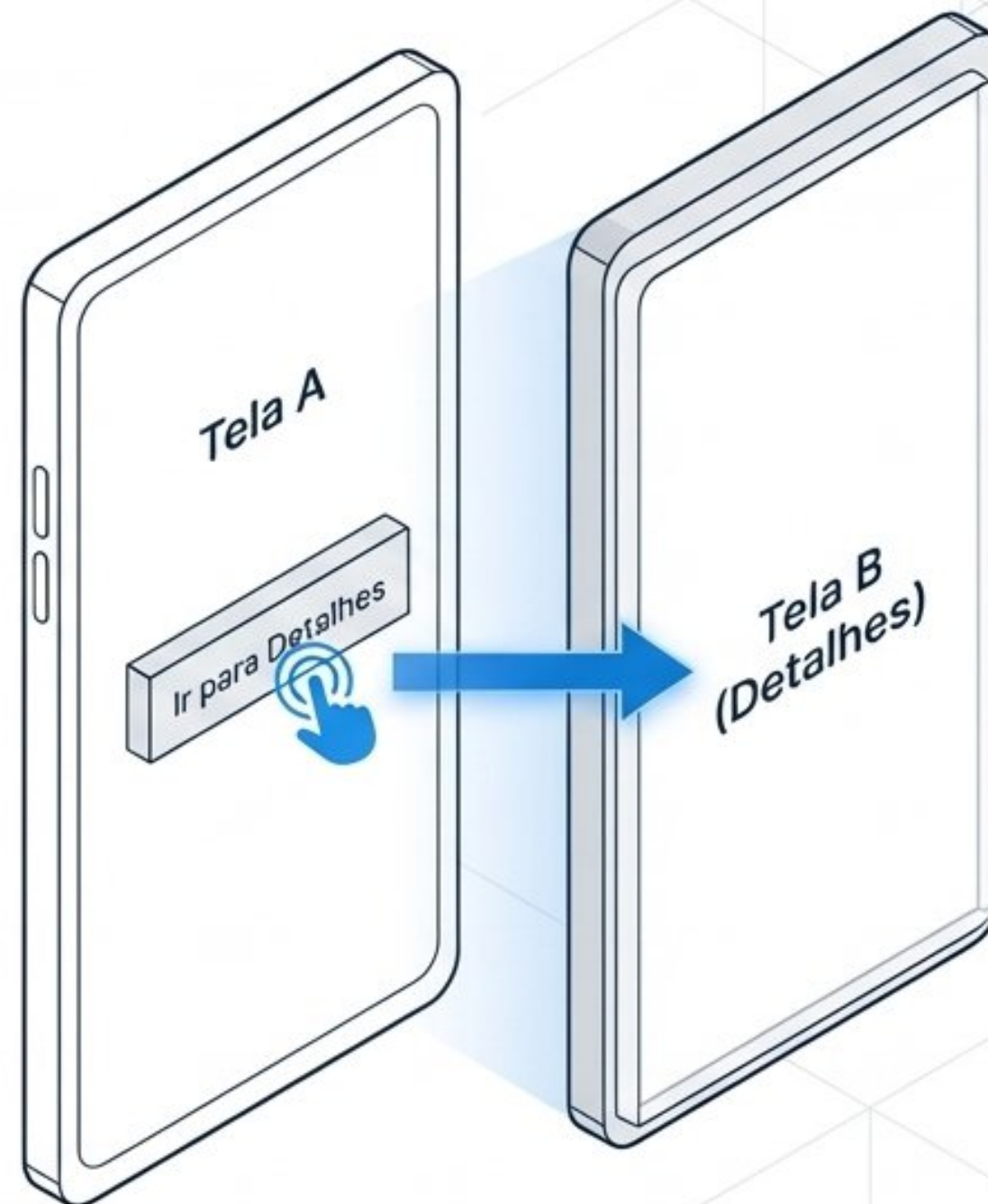
O Destino

A classe do widget que será renderizada no topo da pilha.

Implementando o Avanço: push() na Prática

```
ElevatedButton(  
  onPressed: () {  
    Navigator.push(  
      context,  
      MaterialPageRoute(builder: (context)  
        => const TelaDetalhes()),  
    );  
  },  
  child: const Text('Ir para Detalhes'),  
)
```

A ação onPressed dispara a navegação, empurrando a TelaDetalhes para a visualização do usuário.

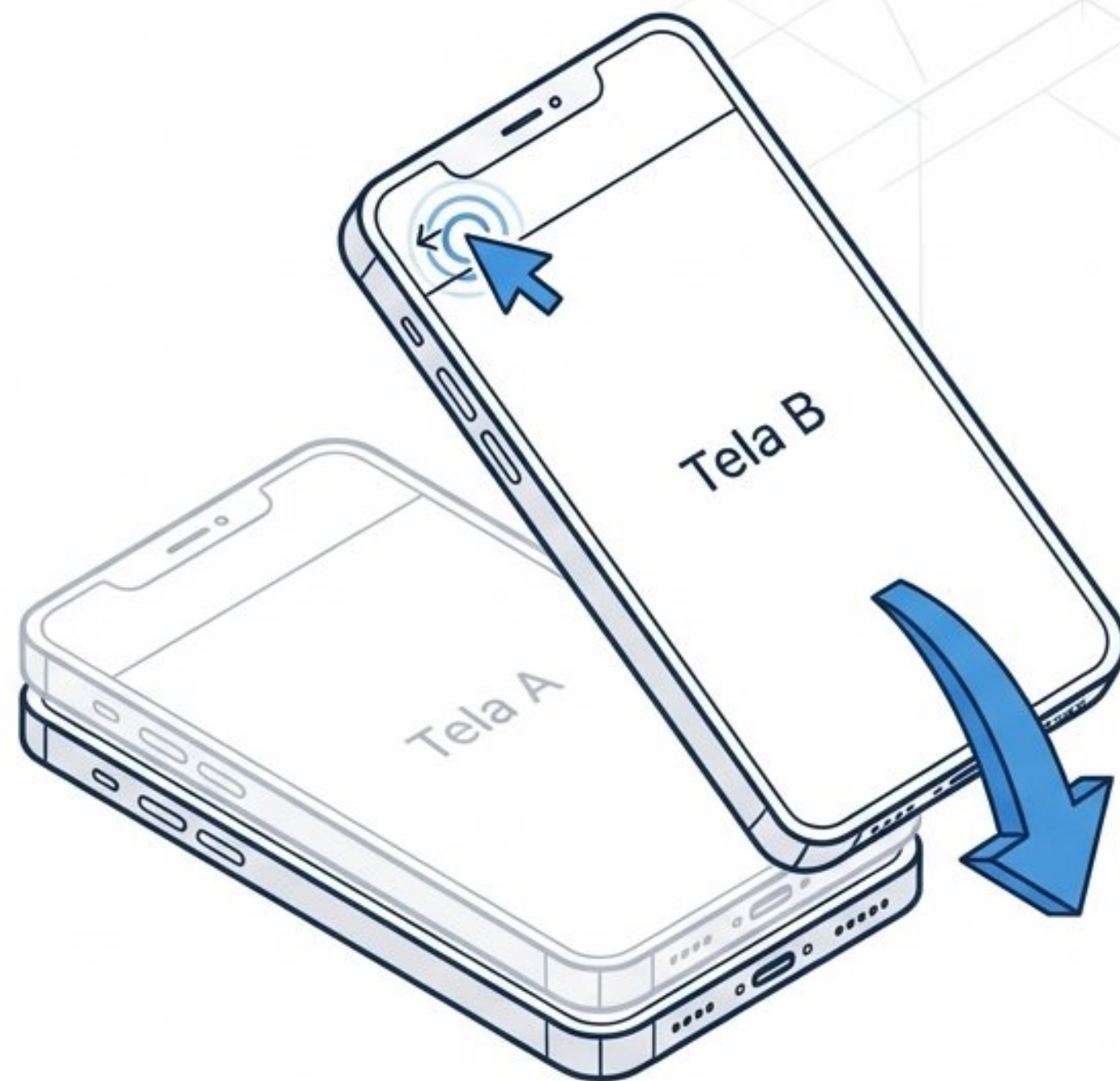


Implementando o Retorno: pop() na Prática

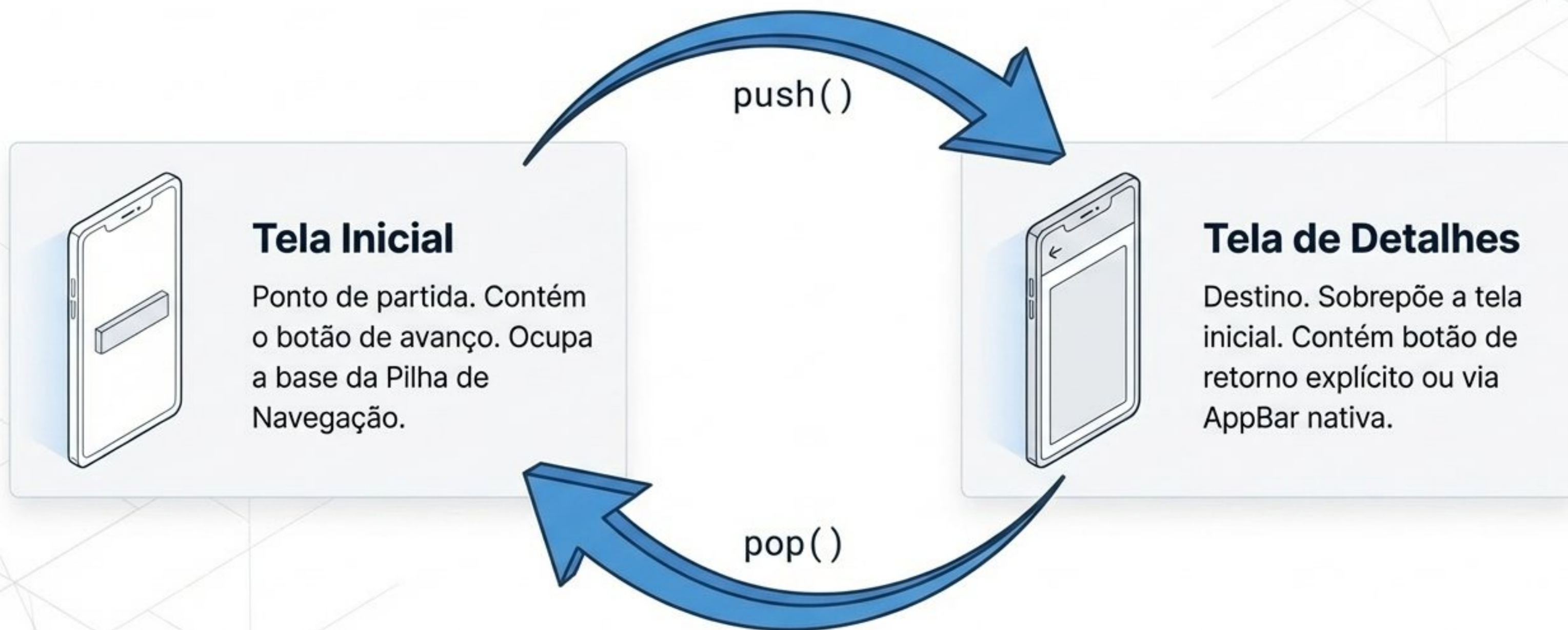
```
ElevatedButton(  
  onPressed: () {  
    Navigator.pop(context);  
  },  
  child: const Text('Voltar'),  
)
```

! Nota Técnica

O Botão Voltar Automático: Se você utilizar um Scaffold com AppBar na tela de destino, o Flutter inserirá automaticamente uma seta de retorno no canto superior esquerdo que executa exatamente o comando pop() nativo.

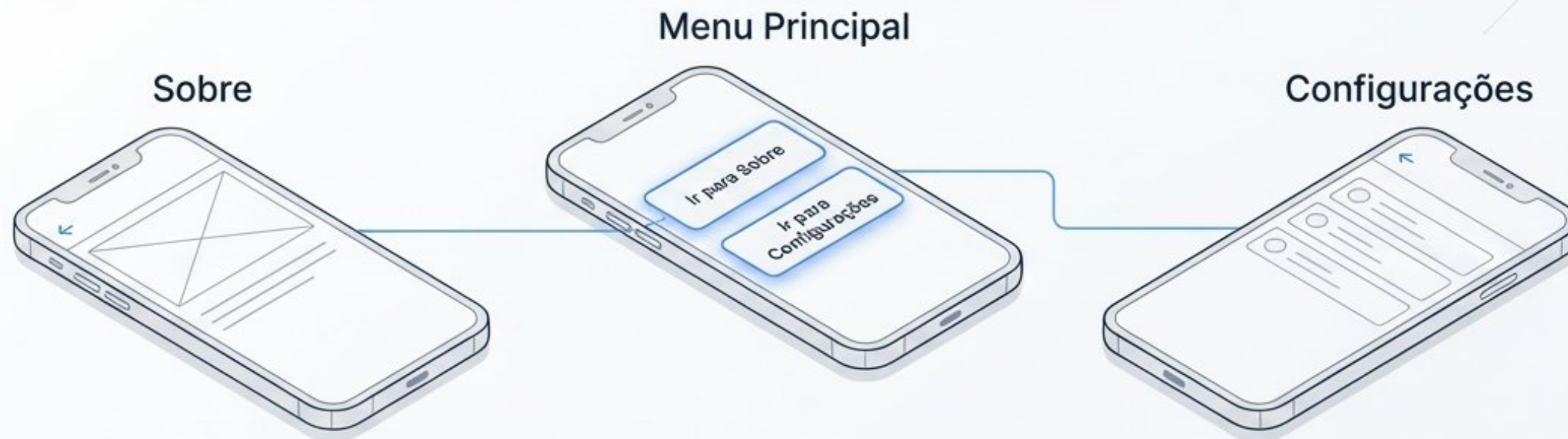


Síntese da Prática Guiada: Arquitetura de Duas Telas



Atividade da Semana: Menu de Opções

Construa um aplicativo com uma tela de menu funcional baseada em ramificações.



- ☐ Criar tela de menu inicial com no mínimo dois botões distintos.
- ☐ Cada botão deve direcionar para uma tela exclusiva (TelaSobre e TelaConfiguracoes).
- ☐ Garantir que o usuário consiga retornar ao menu principal a partir de ambas as telas de destino.



Atividade Verificadora

O que acontece tecnicamente com a Pilha de Navegação em um cenário onde o usuário executa um `push()` seguido de dois `pop()` consecutivos?

Responda a este exercício descrevendo o estado inicial, o movimento das telas e a visão final resultante para o usuário. Entregue sua resposta no Ambiente Virtual.